

PetPlus

Definição de Relacionamentos entre Entidades

Documento técnico — Issue #25

1. Objetivo

Documentar os relacionamentos e as cardinalidades das entidades do banco de dados do PetPlus, considerando os requisitos e as decisões confirmadas pela equipe. Este documento serve de referência para o DER e para as próximas etapas da modelagem.

2. Notação

1:1 — um para um; **1:N** — um para muitos; **N:N** — muitos para muitos. A descrição informa a interpretação e a obrigatoriedade dos vínculos.

3. Relacionamentos identificados

Origem	Destino	Cardinalidade	Descrição
PETSHOP	USUARIO	1:N	Um petshop possui vários usuários.
PETSHOP	CLIENTE	1:N	Um petshop possui vários clientes.
PETSHOP	COLABORADOR	1:N	Um petshop possui vários colaboradores.
PETSHOP	SERVICO	1:N	Um petshop oferece vários serviços.
PETSHOP	AGENDAMENTO	1:N	Um petshop registra vários agendamentos.
PETSHOP	CATEGORIA_PRODUTO	1:N	Um petshop possui várias categorias.
PETSHOP	FORNECEDOR	1:N	Um petshop pode cadastrar vários fornecedores.
PETSHOP	PRODUTO	1:N	Um petshop possui vários produtos.
PETSHOP	VENDA	1:N	Um petshop registra várias vendas.
PERFIL	USUARIO	1:N	Um perfil pode estar associado a vários usuários.
USUARIO	CLIENTE	1:1	Cada cliente possui uma conta obrigatória; cada conta vincula-se a, no máximo, um cliente.
USUARIO	COLABORADOR	1:1	Cada colaborador possui uma conta obrigatória; cada conta vincula-se a, no máximo, um colaborador.
CLIENTE	PET	1:N	Um tutor pode possuir vários pets; cada pet possui um tutor.
COLABORADOR	DISPONIBILIDADE_COLABORADOR	1:N	Um colaborador pode ter vários períodos de disponibilidade.
COLABORADOR	BLOQUEIO_AGENDA	1:N	Um colaborador pode registrar vários bloqueios.
PET	AGENDAMENTO	1:N	Um pet pode possuir vários agendamentos.
SERVICO	AGENDAMENTO	1:N	Um serviço pode constar em vários agendamentos.
COLABORADOR	AGENDAMENTO	1:N	Um colaborador pode atender vários agendamentos.
PET	HISTORICO_PET	1:N	Um pet pode possuir vários registros históricos.
COLABORADOR	HISTORICO_PET	1:N	Um colaborador pode registrar vários eventos; o vínculo pode ser opcional.
CATEGORIA_PRODUTO	PRODUTO	1:N	Uma categoria pode agrupar vários produtos.
FORNECEDOR	PRODUTO	1:N	Um fornecedor pode fornecer vários produtos.
PRODUTO	MOVIMENTACAO_ESTOQUE	1:N	Um produto pode possuir várias movimentações.
USUARIO	MOVIMENTACAO_ESTOQUE	1:N	Um usuário pode registrar várias movimentações.
VENDA	ITEM_VENDA	1:N	Uma venda contém um ou mais itens.
PRODUTO	ITEM_VENDA	1:N	Um produto pode aparecer em vários itens de venda.
VENDA	PAGAMENTO	1:N	Uma venda pode possuir vários pagamentos, permitindo combinar formas.
USUARIO	VENDA	1:N	Um usuário pode registrar várias vendas.

Origem	Destino	Cardinalidade	Descrição
USUARIO	NOTIFICACAO	1:N	Um usuário pode receber várias notificações.
SERVICO	SERVICO_PRODUTO	1:N	Um serviço pode ter vários produtos associados.
PRODUTO	SERVICO_PRODUTO	1:N	Um produto pode ser utilizado em vários serviços.

4. Relacionamento N:N: SERVICO e PRODUTO

A equipe aprovou a associação entre SERVICO e PRODUTO por meio da entidade associativa SERVICO_PRODUTO. Um serviço pode utilizar diversos produtos e um produto pode ser utilizado em diversos serviços. A associação transforma o relacionamento N:N em dois relacionamentos 1:N.

Campo	Função
id_servico	FK para SERVICO e parte da chave primária composta proposta.
id_produto	FK para PRODUTO e parte da chave primária composta proposta.
quantidade	Quantidade do produto consumida na execução do serviço.

A chave primária composta (id_servico, id_produto) é uma proposta para impedir a repetição do mesmo produto em um mesmo serviço.

5. Regras de negócio relacionadas

- Agendamentos do mesmo colaborador não podem apresentar conflito de horário (RN01).
- O agendamento deve respeitar a disponibilidade do colaborador (RN08).
- Bloqueios não podem se sobrepor a agendamentos confirmados (RN12).
- O estoque deve ser atualizado nas vendas e no consumo de produtos em serviços.
- O cancelamento do agendamento atualiza o status e libera o horário (RN04).

6. Decisões confirmadas pela equipe

- CLIENTE e COLABORADOR possuem contas obrigatórias, com vínculo 1:1 com USUARIO. Os campos id_usuario devem ser obrigatórios e únicos.
- As cardinalidades descritas foram confirmadas pela equipe.
- A entidade associativa SERVICO_PRODUTO foi aprovada.
- As regras de exclusão foram confirmadas: clientes e pets admitem inativação lógica; registros históricos de vendas e movimentações devem ser preservados.
- O modelo foi validado pela equipe e serve de base para o DER.

PetPlus | Issue #25 — Modelagem do banco de dados